

Tesis ejecutiva

JANA OS no debe competir con el CRM existente. Debe actuar como sistema nervioso digital: inteligencia academica, comunicacion operativa, seguimiento del talento y copiloto directivo con seguridad estricta para menores y datos sensibles.

Indice ejecutivo

Documento de referencia para decidir alcance, arquitectura y prioridades de JANA OS.

- 1. Tesis estrategica y diagnostico
- 2. Necesidades por rol y pilares funcionales
- 3. Arquitectura objetivo y CRM read-only
- 4. Seguridad RAG y gobierno de datos
- 5. Agentes IA, copiloto y control de costes
- 6. Riesgos, recortes de alcance y roadmap
- 7. Ventaja competitiva y decisiones inmediatas

Decision estructural

JANA OS debe evitar duplicar facturacion, Verifactu, pagos recurrentes y pipeline comercial. Ese territorio pertenece al CRM. El producto gana si se concentra en inteligencia academica, comunicacion operativa y seguimiento del talento.

Rol	Necesidad	Friccion	Respuesta JANA OS
Direccion	Vista multi-sede en tiempo real.	Datos fragmentados y reportes tardios.	Copiloto de Direccion con analisis contextual.
Administracion	Conciliacion de incidencias y alertas.	Sin conexion entre inasistencia y baja.	Backstage Panel con alertas cruzadas y auditoria CRM.
Profesorado	Asistencia y feedback en menos de 60s.	Carga administrativa despues de cada clase.	Dictado por voz, plantillas y aprobacion humana.
Alumnado	Evolucion artistica motivadora.	Boletines numericos frios.	Talent Graph y biblioteca de recursos.

Las escuelas de artes escenicas operan con dinamicas cualitativas, corporales y presenciales. La digitalizacion generica reduce la experiencia a calendarios, boletines y hojas de calculo, pero no captura la evolucion real del talento.

El principal riesgo de arquitectura es construir un monolito que reemplace el CRM existente. Esto desviaria entre el 60% y el 80% del esfuerzo hacia facturacion, fiscalidad, conciliacion y captacion comercial, que no son el diferencial de JANA OS.

Principio operativo

La tecnologia debe actuar como backstage: facilitar la clase, no imponer burocracia. Cualquier flujo docente debe poder completarse en menos de 60 segundos desde movil.

Objetivos del sistema

- Unificar senales academicas, comunicativas y administrativas sin sustituir al CRM.
- Transformar actividad del aula en inteligencia directiva y pedagogica.
- Hacer visible la evolucion artistica mediante un Talent Graph accesible.
- Mantener seguridad estricta para menores, datos financieros y conocimiento interno.

Pilar	Valor	Guardrail
Comunicacion interna	Canales contextuales por clase, asignatura o produccion. Confirmaciones de lectura pedagogica y busqueda inteligente sobre sesiones previas.	No reemplaza WhatsApp personal, crea memoria institucional.
Evaluacion asistida	Dictado por voz y normalizacion IA sobre rubricas JANA. La IA genera borradores, pero nunca publica sin validacion humana.	Human-in-the-loop obligatorio.
Talent Graph	Mapa visual 2D/3D de habilidades y vista accesible en tabla para WCAG 2.2 AA.	Accesibilidad equivalente a la vista visual.
Biblioteca docente	Manuales, partituras y recursos indexados en pgvector para preparar clases con RAG controlado.	RAG con filtros previos por rol y sensibilidad.
Content Engine	Borradores SEO/GEO/AIO generados desde hitos reales del aula y aprobados por administracion.	Contenido basado en hechos, no generacion inventada.

Adopcion docente

El producto debe asumir que el profesor es artista en activo. La interfaz de evaluacion no puede parecer un ERP: pocas acciones, voz, plantillas y revision rapida.

Capa	Responsabilidad	Regla de diseno
Frontend	Portal Backstage y landing publica.	SSR por defecto; cliente solo donde aporta interaccion.
API Gateway	Auth, contratos, WebSockets y publicacion de eventos.	Validacion explicita y side effects aislados.
Event Bus	Procesamiento asincrono de IA y contenido.	No bloquear la experiencia docente.
Servicios core	Aula, chat y conector CRM.	Dominio separado de infraestructura.
JANA Brain	LLM, RAG y agentes bajo demanda.	Orquestacion observable y coste acotado.
Datos	PostgreSQL, pgvector, R2 y snapshots CRM.	CRM como fuente externa comercial/contable.

Flujo recomendado

- El frontend consume APIs estables y se suscribe a WebSockets solo donde hay valor operativo.
- El Gateway valida identidad, permisos y contratos antes de publicar eventos.
- El Event Bus desacopla tareas lentas: agentes, contenido, analisis y enriquecimiento.
- Los servicios de negocio mantienen reglas del dominio; JANA Brain no debe contener logica de facturacion ni permisos.
- PostgreSQL y pgvector sostienen datos estructurados y busqueda semantica con RLS.

CRM Connector Read Model

El CRM externo sigue siendo el sistema comercial y contable. JANA OS importa snapshots, muestra deep links a la ficha original y evita escribir datos financieros salvo writebacks futuros muy controlados.

El LLM nunca debe consultar directamente la base vectorial. Toda recuperacion pasa por un Knowledge Service que aplica tenant, sede, rol, propietario y sensibilidad antes de cualquier similitud semantica.

Nivel	Contenido	Visibilidad
PUBLIC	Landings, blogs, FAQs	Cualquier usuario
INTERNAL	Temarios, coreografias, recursos	Profesores, administracion, direccion
CONFIDENTIAL	Finanzas, retencion, KPIs	Administracion y direccion
RESTRICTED	Feedback de menores, chats privados	Tutor, profesor directo o direccion academica

Gobernanza de menores

Los datos RESTRICTED solo pueden entrar en contexto si el usuario es tutor legal, profesor directo o direccion academica autorizada. La seguridad debe vivir en consultas, politicas RLS y contratos, no en el prompt.

Controles minimos

- RLS en PostgreSQL para todos los datos academicos sensibles.
- Clasificacion documental obligatoria antes de generar embeddings.
- Auditoria de consultas RAG: usuario, rol, chunks recuperados y motivo.
- Ventanas de contexto acotadas y sin campos internos innecesarios.

Agente	Mision	Modo
Director Copilot 05	Analizar salud operativa multi-sede y anomalias academico-financieras.	Bajo demanda
Content Engine	Generar borradores locales SEO/GEO/AIO desde hitos del aula.	Asincrono
Talent Analyzer	Actualizar grafo de habilidades desde evaluaciones docentes.	Batch diario

Copiloto de Direcciona, con retorno claro y presupuesto controlado.

Su funcion no es gestionar leads. Debe detectar anomalias cruzando asistencia, interaccion, pagos importados del CRM y progreso de habilidades. Cuando el riesgo supera el umbral, genera una accion directiva concreta.

Regla contra alucinaciones

El copiloto no calcula cifras financieras ni porcentajes de asistencia con lenguaje natural. Primero ejecuta consultas estructuradas; despues redacta la interpretacion y recomendaciones.

Agentes descartados

- Negociacion comercial autonoma: riesgo reputacional y poco valor en una escuela fisica.
- Soporte tecnico autonomo: coste alto e inestabilidad operativa.
- Horarios autonomos por LLM: usar optimizacion clasica, no razonamiento probabilistico.

Control de costes IA

- 06
- Modelos pequenos para normalizacion, feedback, etiquetado y tareas frecuentes.
 - Modelos grandes solo para analisis estrategico del Copiloto de Direccion.
 - Embeddings al publicar o modificar documentos, no en cada consulta.
 - Maximo de 3 chunks RAG por respuesta y JSON relacional compacto.

Riesgo	Severidad	Mitigacion
Fuga de informacion de menores	Critica	RLS estricto, roles, cifrado y filtros previos al RAG.
Alucinaciones financieras/asistencia	Alta	SQL estructurado primero; el LLM interpreta, no calcula.
Baja adopcion del profesorado	Alta	Dictado por voz y pantallas moviles de tres acciones.

Recorte de alcance obligatorio

Eliminar facturacion nativa, Verifactu, pasarela de pago integrada y pipeline comercial. Construirlos duplicaria complejidad fiscal y sincronizacion contable sin mejorar el producto academico.

Fase	Foco	Entregables	Riesgo controlado
MVP 1-3 meses 07	Utilidad inmediata	CRM read-only, Backstage Aula, asistencia, RAG basico.	Adopcion docente y trazabilidad.
Escalado 4-6 meses	Inteligencia y crecimiento	Talent Graph, Content Engine, Copiloto interactivo.	Coste IA y calidad de datos.
Madurez 7-12 meses	Expansion	Multi-tenant, churn avanzado, writebacks limitados.	Complejidad operativa y gobernanza.

Secuencia incremental para validar valor sin crear deuda estructural.

Ventaja competitiva

- La taxonomia del Talent Graph crea propiedad intelectual pedagogica acumulativa.
- La retencion preventiva detecta abandono antes de que aparezca como baja en el CRM.
- La biblioteca RAG convierte metodologia interna en asistencia contextual para profesores.
- La marca gana contenido local real desde hitos de aula, no desde textos genericos.

Proximas decisiones

Definir contrato de integracion CRM, taxonomia inicial del Talent Graph, politica de sensibilidad documental, eventos minimos del aula y metricas de adopcion docente.

Anexo: extracto operativo

Síntesis accionable para orientar implementación y gobierno.

Principios de implementación

- Primero contratos y permisos; después experiencias visuales.
- Cada flujo crítico debe registrar trazas auditables y permitir diagnóstico.
- La IA siempre queda encapsulada tras servicios con validación y presupuesto.
- La accesibilidad del Talent Graph no es opcional: la tabla semántica es parte del producto.
- Todo writeback futuro hacia CRM requiere ADR, rollback y observabilidad dedicada.

Fuente base

Documento estratégico: jana_os_strategic_analysis.md. Imagen de marca: OG-Image.png.

IA MANCHA - Inteligencia con identidad